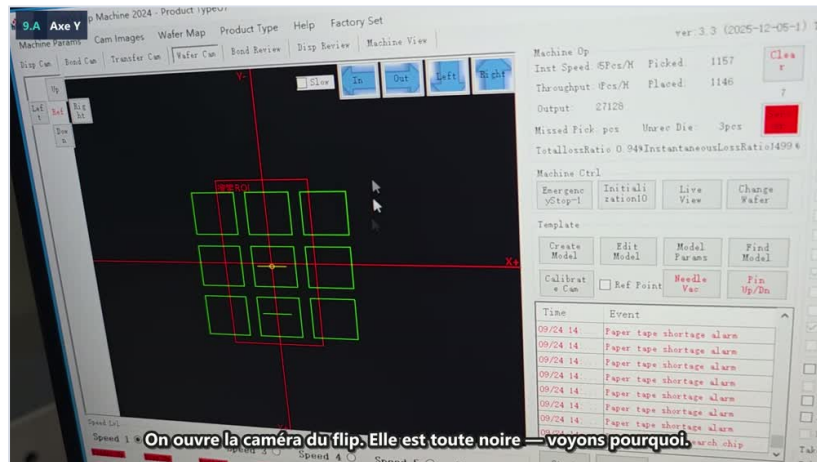


Caméra du flip toute noire : ce n'est pas une panne

Étape 9.A · Axe Y — de haut en bas (positions A1 / B1 / A2 / B2) · Leçon 71 sur 125 · 0 min 40 s
Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)



Objectif

Savoir pourquoi la caméra du flip est noire, et ce qui se vérifie avant de souder.

En deux mots

On ouvre la caméra du flip et l'image est entièrement noire. Ce n'est ni l'éclairage ni un câble : la tête est relevée, et la buse se trouve juste devant l'objectif. Avant de lancer le report, le contrôle qui compte est ailleurs — la position des buses doit répondre à celle de l'aiguille d'éjection.

Les étapes expliquées

1. Appeler la position de prise, sans gâcher d'antennes.
2. Ouvrir la caméra du flip : l'image est noire.
3. Constater que la tête est relevée.
4. Comprendre que la buse masque l'objectif dans cette position.
5. Avant de souder, vérifier que buses et aiguille d'éjection concordent.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Porte-aiguille descendu, puis mode lié activé, puis appel de A1. Dans cet ordre : c'est le mode lié qui fait venir la tête en regard de l'aiguille.

Vidéo Etape_9A_2

Le curseur d'une vue commande celle d'en face, et un cadre permet de zoomer. Tant que les quatre vues ne sont pas exploitables, on ne règle rien.

Vidéo Etape_9A_2

L'objectif qui regarde vers l'opérateur prend tout ce qui se trouve derrière : un vêtement sombre assombrit l'image et masque le contour de l'aiguille. Un chiffon blanc ou clair tendu en fond suffit à rendre la vue exploitable — c'est un réglage d'éclairage, pas de machine.

Vidéo Etape_9A_3

On les prend dans l'ordre 1, 2, 3, 4 ; chacune a sa vue. Une position bien en face ne se touche pas, un décalage

Ce qu'en dit le guide

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Outputs & combined operations À droite de ces onglets, une colonne de boutons commande directement les électrovannes et les voyants. Ils servent aux essais, machine à l'arrêt. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S A / B Flip Vac On / Off Met ou coupe le vide des buses du flip...

Guide niveau 2 §3.3 — Les sorties et les opérations combinées (page 19)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- La caméra du flip ne montre rien tant que la tête est relevée : la buse est juste devant l'objectif. Inutile de chercher un éclairage ou un câble en défaut.
- Buses et aiguille d'éjection doivent se répondre. C'est le contrôle qui ouvre tout le réglage de l'axe Y qui suit.

Erreurs fréquentes

- ✗ Chercher un défaut d'éclairage ou de câblage devant l'image noire.
- ✗ Lancer le report sans avoir vérifié buses et aiguille.

Checklist

- ☐ Je sais reconnaître une image noire due à la tête relevée.
- ☐ Buses et aiguille d'éjection ont été confrontées.
- ☐ Aucune antenne n'a été gâchée pour ce contrôle.

À retenir

Caméra du flip noire et tête relevée : c'est la buse devant l'objectif, pas une panne.